

Projektarbeit: Online-MINT-Escape-Room

Dokumentation

1 Allgemeines

In dem Online-MINT-Escape-Room geht es um die zwei Forscher Jan und Lisa, die zusammen eine Mondbasis geplant haben. Sie treten gegen ein weiteres Forschungsteam an, wobei am Ende eine Konferenz stattfindet, bei der Vertreter der Regierung entscheiden wer den Vertrag bekommt. Jan und Lisa hatten eigentlich alles fertig, jedoch findet kurz vor der Konferenz ein Hackerangriff statt, bei dem ein Teil der Daten für die Mondbasis gelöscht wird. Du musst Jan und Lisa helfen, diese Daten wiederherzustellen, durch das Lösen von Problemen, die im Szenario auftreten. Hierfür gibt es fünf Rätselräume mit einem Bonusrätsel. Um den Escape-Room erfolgreich abzuschließen, müssen alle fünf Rätsel gelöst werden. Das Bonusrätsel ist optional, jedoch kann man durch das Lösen des Bonusrätsel 10 Minuten extra Zeit erspielen.

Der Escape-Room eignet sich für Schüler ab der 10. Klasse und für MINT-interessierte Personen. Für den Escape-Room hast du maximal 01:00 h - 01:10 h Zeit, jedoch kann er natürlich beliebig oft wiederholt werden. Im Folgenden wird erklärt, wie man die Lösungen der Rätsel herleiten kann.

2 Rätsel 1: Rette Leben!

Aufgabe: Finde die fehlenden Daten des Vaters heraus. Die Daten die man schon hat sind:

- Mutter: Blutgruppe A negativ
- Kind 1: Blutgruppe AB negativ
- Kind 2: Blutgruppe 0 negativ

Zunächst zur Blutgruppe. Da man weiß, dass Kind 2 die Blutgruppe 0 hat, weiß man, dass Vater und Mutter beide dem Kind eine 0 vererbt haben. Die Mutter hat also die Erbanlagen A0. Da A dominant ist gegenüber 0, hat sie also die Blutgruppe A. Kind 1 hat die Erbanlagen A und B von den Eltern erhalten. A muss von der Mutter sein, da Kind 1 keine o erhalten hat, somit ist das B vom Vater. Er hat also die Erbanlage B0. Da B dominant gegenüber 0 ist, hat er die Blutgruppe 0¹.

Jetzt zum Rhesusfaktor. Mutter, Kind 1 und Kind 2 müssen alle dd als Erbanlage haben, da Dd oder DD immer zu Rhesusfaktor positiv führt. Da beide Kinder dd haben,

¹<https://www.blutspendedienst-west.de/magazin/basiswissen-blut/wie-werden-blutgruppen-vererbt>

müssen sie von Vater und Mutter jeweils ein d erhalten haben. Dadurch ergibt sich, dass der Vater entweder Dd oder dd als Erbanlagen hat, da bei beidem ein d weitergegeben werden kann. Somit kann der Vater Rhesusfaktor positiv oder negativ sein und es gibt 2 mögliche Lösungen. Gäbe es ein drittes Kind mit Dd, müsste der Vater Dd haben und es gäbe nur eine Lösung.

3 Rätsel 2: Aktiviere die Software!

Aufgabe: Finde das Wort das aus den Zahlen gebildet werden kann.

Code: 00001 01110 01111 01110 11001 01101 01111 10101 10011

Zunächst kann man sehen, dass es nur die Zahlen 0 und 1 gibt, was die Vermutung nahe legt, dass es sich um das Binäre Zahlensystem handelt. Außerdem sieht man neun Zahlen und neun freie Stellen beim Entschlüsselungscode. Jeder Zahlenblock steht also für einen Buchstaben. Das Rätsel ist so aufgebaut, dass man zunächst die Zahl aus dem Binärsystem in das Dezimalsystem umrechnet und danach der Zahl im Dezimalsystem den passenden Buchstabe zuweist.

Das Binärsystem ist so aufgebaut, dass jede Stelle von hinten gesehen für eine Zweierpotenz steht. Dabei hat die hinterste Stelle den Wert 2^0 . Danach 2^1 , 2^2 , 2^3 ... 2^n . Rechnet man das aus, kommt man auf die Werte von hinten beginnend: 1, 2, 4, 8, 16, usw. Die Werte an den Stellen mit einer 1 Werden aufaddiert, um die Dezimalzahl zu bestimmen.

Bsp: 01110: $0+8+4+2+0 = 14$

Um jetzt auf den Buchstaben zu kommen, wird nach dem folgenden Muster vorgegangen:

$A = 1, B = 2, C = 3, \dots, Z = 26.$

Bsp: $14 = N$

Schlussendlich kommt man auf den Entschlüsselungscode: anonymous

4 Rätsel 3: Kein Strom mehr!

Aufgabe: Finde die Reihenfolge, in der die Knöpfe gedrückt werden müssen.

Aus dem Text weiß man, dass die Reihenfolge mit 5 beginnt und mit 3 endet. Die Stellen 2, 4, 6, 8, 10 müssen zusammen 9 ergeben. Da an Stelle 10 eine 3 ist, müssen die Stellen 2, 4, 6, 8 zusammen 6 ergeben. Das geht nur wenn an diesen Stellen die Knöpfe 1, 1, 2, 2 sind (noch nicht richtig sortiert). Für die Stellen 3, 5, 7, 9 bleiben also die Knöpfe 5, 4, 4, 3 übrig. Mit dem nächsten Hinweis: "Die Summe der Werte der Knöpfe an den ersten 5 Positionen beträgt 15.", muss man mögliche Kombinationen von den Knöpfen 1 und 2 an den Stellen 2 und 4 ausprobieren. Mögliche Kombinationen für diese Stellen sind: 11, 12, 21, 22.

4.1 11

Bei der Kombination 11 bleibt für die Stellen 3 und 5 ein Wert von 8 übrig ($15-5-1-1=8$). Dies wäre nur möglich, wenn an den Stellen 3 und 5 jeweils eine 4 steht. Dadurch kann die Regel: "Vor der finalen Zündung gibt es eine Zwischenzündung, nach dieser muss die Luftzufuhr aktiviert werden." nicht mehr erfüllt werden, da genau einmal eine 1 nach einer 3 stehen muss.

4.2 22

Bei der Kombination 22 bleibt für die Stellen 3 und 5 ein Wert von 6 übrig ($15-5-2-2=6$). Dies wäre nur möglich, wenn an den Stellen 3 und 5 jeweils eine 3 steht. Auch so lässt sich nicht erfüllen, dass genau einmal eine 1 nach einer 3 steht.

4.3 21

Bei der Kombination 21 bleibt für die Stellen 3 und 5 ein Wert von 7 übrig ($15-5-2-1=7$). Somit braucht man an den Stellen 3 und 5 die Kombination 34 oder 43. 34 ist nicht möglich aufgrund der Regel: "Zwischen Zwischenzündung und finaler Zündung dürfen maximal 5 andere Knöpfe gedrückt werden." (maximal 3 andere Zahlen zwischen der ersten und letzten 3). 43 ist nicht möglich aufgrund der Regel "Der Treibstoff darf niemals direkt nach dem Öl betätigt werden." (Es darf nie eine 4 direkt nach einer 2 stehen).

4.4 12

Durch das Ausschlussverfahren bleibt nur die Kombination 12 übrig. Es bleibt für die Stellen 3 und 5 ein Wert von 7 übrig ($15-5-2-1=7$). Auch hier braucht man die Kombination 34 oder 43. Aufgrund der schon beschriebenen Regeln geht nur 43. Das Zwischenergebnis lautet also: 51423XXXX3.

4.5 Weiteres Vorgehen

Genau einmal muss direkt nach einer 3 eine 1 stehen. Das geht nur noch an Stelle 6 und somit steht an Stelle 8 eine 2 (513231X2X3). Durch die Regel: "Es darf nie eine 4 direkt nach einer 2 stehen" ist nur noch eine Kombination möglich. Die Lösung lautet: 5142314253.

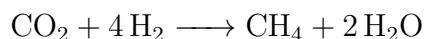
5 Rätsel 4: Explosiver Treibstoff

5.1 Aufgabe

Aufgabe: Erstellen der Reaktionsgleichung zur Herstellung von Methan.

Aus dem Dialog weiß man, dass die Edukte Kohlenstoffdioxid (CO_2) und Wasserstoff (H_2) aus der Reaktion entsteht Methan (CH_4) und Wasser (H_2O). Um eine ausgeglichene Reaktionsgleichung zu haben, müssen genau so viele Atome bei den Edukten wie bei den

Produkten sein. Für Kohlenstoff passt das schon. Aufgrund von Kohlenstoffdioxid gibt es 2 Sauerstoffatome bei den Edukten. Daher müssen zwangsläufig zwei Wassermoleküle entstehen. Bei den Produkten gibt es jetzt insgesamt 8 Wasserstoffatome. Wasserstoff kommt nahezu immer als Molekül vor, also als H_2 . Das Wasserstoffmolekül wird also genau 4 mal benötigt für die Reaktion.



5.2 Hintergrund

Flüssiges Methan in der Kombination mit flüssigem Sauerstoff wird schon lange untersucht² und das Unternehmen SpaceX ist ein Unternehmen, das dies bei ihrer Rakete Starship als Treibstoff verwendet.³ Die Kombination von flüssigem Methan und flüssigem Sauerstoff wird als Methalox bezeichnet. Der Vorteil von Methalox gegenüber herkömmlichen Kerosin ist, dass es deutlich weniger Rückstände im Triebwerk hinterlässt, was die Wiederverwendbarkeit deutlich vereinfacht.

6 Rätsel 5: Timer läuft

Aufgabe: Eine Sanduhr mit 4 Minuten und eine Sanduhr mit 7 Minuten so kombinieren, dass man auf exakt 9 Minuten kommt.

Da man die Zeitpunkte 4 und 7 Minuten vorgegeben hat, bei denen eine Aktion stattfindet, müssen zu Beginn beide Sanduhren gereht werden. Des Weiteren ist der Zeitpunkt 8 Minuten vorgegeben, somit muss nach 4 Minuten nur die 4 Minuten Uhr nochmal gedreht werden. Zum Zeitpunkt 7 Minuten wird die 7 Minuten Uhr nochmal gedreht, damit sie sich von Minute 7 bis Minute 8 um genau eine Minute "aufladen" kann. Nach 8 Minuten muss Sanduhr 7 also erneut gedreht werden, damit sich die eine Minute wieder "entladen" kann und man somit auf exakt 9 Minuten kommt. als Lösung ist zum Zeitpunkt 8 Minuten außerdem richtig, dass man beide Sanduhren dehen kann, jedoch ist die 4 Minuten Sandhr irrelevant. Genau nach 9 Minuten ist Sanduhr 7 leer.

7 Bonusrätsel

Die Anfangsbuchstaben aller Raumnamen ergeben zusammen das Wort Rakete.

²<https://event.dlr.de/ila2018/lox-methan/>

³<https://www.spacex.com/vehicles/starship>